

Régulation Chauffage

N° projet Diplôme 2510

Mandataire

Entreprise/Client:	Oblo Solutions	Département:	SLO
Demandé par (Prénom, Nom):	Antonin Graf	Date:	18.08.2025

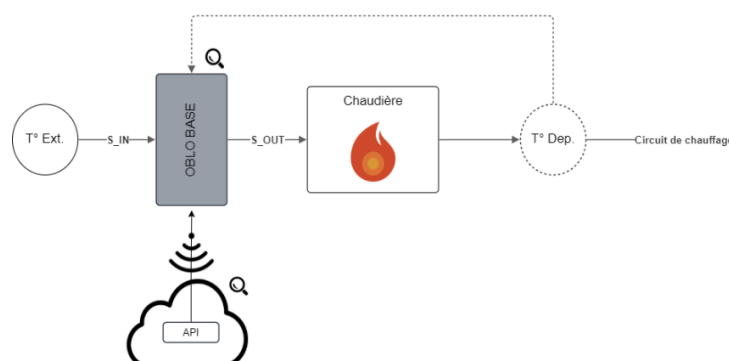
1 Objectif - Cahier des charges

Contexte :

Le Oblo Base est l'appareil principal du système Oblo. Le système va lire la valeur de la sonde de température extérieure, grâce à une API¹ connecté au système, celui-ci va recalculer une température dite « simulée » (cela permet de lisser la réponse de la sonde de température), le système va appliquer à la consigne de la chaudière une valeur de résistance (réseau de résistances) correspondant à la variation des sonde de température. Chaque sonde de température aura son réseau de résistance (variation), ce principe permettant ainsi de régler indirectement le chauffage selon les prévisions météorologiques.

Les actions du Oblo Base sont donc les suivantes :

- Récupération des paramètres et des prévisions météorologiques depuis notre service web (API REST)
- Lecture de la sonde de température extérieure (capteur résistif)
- Génération d'une valeur de sonde de température simulée via un réseau de résistance
- Publication des mesures et de l'état de l'appareil sur un Cloud



¹ API : application interface programming
Ecole technique, école des métiers Lausanne
Rue de Sébeillon 12
CH-1004 Lausanne
2510_cdc_regulationchauffage_lms_v02.docx

Objectif :

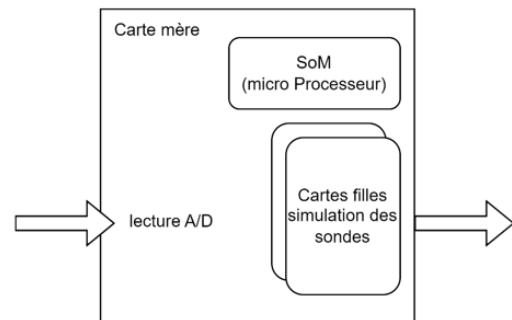
Le produit actuel est basé sur un automate programmable WAGO PFC100² (750-8110). Son prix très élevé freine le développement auprès des particuliers. L'objectif est de réaliser une électronique dédiée pour remplacer l'automate, augmenter le nombre de sondes connectables et réduire les coûts.

Partie Hardware

Le diplômé devra concevoir **deux cartes** électroniques :

La première carte sera la **Carte Mère** - cette carte doit contenir au minimum :

- Carte embarquée **Raspberry PI CM5** (type SoM³)
 - 1x sortie digitale – commande de leds
 - 2x entrées digitales – détection du 24V_{DC}
 - sorties digitales – commandes des modules externes 24V
- Connecteurs :
 - 1x connecteur MOLEX modèle 53398-0271
 - 1x connecteur Ethernet
 - 4x connecteurs pour carte fille (simulation des sondes résistives)
 - Connecteurs rapide à ressort pour connecter sondes de température (4x) + chaudière (4x) (exemple : WAGO CAGE CLAMP série 2601)
 - Protection contre les décharges électrostatique
- Alimentation – un bloc externe sera fourni transformant le 230V_{AC} en 24V_{DC} (Wago 787-1200)
 - Connecteur d'alimentation (24V_{DC})
 - Système à découpage ou régulateur type LDO⁴
 - Protection contre l'inversion de polarité et la surintensité.
 - Pilotage module(s) externe(s) – 24V_{DC}
- Convertisseur Analogique – Numérique externe
 - 4x entrées
 - Résolution de 0.2°C pour une plage de température de -15°C à 40°C
 - Technologie/mécanisme d'acquisition : Delta – Sigma
- Sondes de température (voir liste ci-contre)
 - Etage de conversion (conversion tension-courant ou courant – tension) ?
 - Etage d'adaptation (filtrage – mise à niveau avec convertisseur AD)
 - Système de « ByPass » - les sondes doivent pouvoir être directement connectées aux systèmes de chauffage
- Contrôleur Ethernet (selon données techniques CM5)
 - Communication entre contrôleur <-> Raspberry PI (SPI, I2C, autre)



Sonde de température
De Dietrich AF60
Siemens QAC32
PT1000
Ni1000 TK5000
Ni1000 TK6180
NTC 1k 3528
KTY81-210
NTC 2k 3390
NTC 2.2k 3528
NTC 10k 3977

² Automate programmable WAGO PFC100 :

<https://www.wago.com/ch-fr/contr%C3%B4leur/contr%C3%B4leurs-pfc100/p/750-8100#followUp>

³ SoM : System on Module

⁴ LDO : Low Dropout Regulator

La deuxième carte sera **une carte fille (simulation sondes résistives)** - cette carte doit contenir au minimum :

- Connecteur pour carte mère
- Connecteur header 34 pôles
- Réseau de résistances – 32 résistances montée en série
- Potentiomètre en série avec les résistances
- Démultiplexeur (32 sortie)

Remarque : la carte mère doit pouvoir accueillir 4x cartes filles ; il est sera demandé au diplômé d'en réaliser et d'en tester qu'une seule.

Attention – Contrainte : les PCB (deux cartes à réaliser) doivent être implémentés dans un boîtier existant, le design (schéma et vue 3D du boîtier) sera fourni par le client.

Partie Firmware

L'étudiant devra réaliser un Firmware (partie microcontrôleur) permettant de :

- Lire une ou plusieurs sondes de température -> conversion valeur analogique en °C
- Commander au minimum un demux (carte fille)
- Connecter le système à un serveur (web – http)
 - Mise en place de requête GET et POST
 - Dialogue avec une API développée par l'entreprise (Oblo Solutions)
- Implémenter une équation dite « dumpy » partiel pour tester toutes les fonctionnalités du système

Partie Software – Optionnel

Le diplômé pourra mettre en place une interface simple (type page web) pour paramétrer le système.

2 Données en lien avec l'objectif – les grandes lignes

- Recherche et implémentation de solutions **Hardware** :
Carte Mère
 - Carte embarquée Raspberry PI⁵
 - **Contraintes:**
 - boîtier sous forme de SoM
 - version PI : **Compute Module 5**⁶
 - sorties digitales pour pilotage de leds (minimum 1x)
 - sorties digitales pour piloter du 24V_{DC} – connexion à d'autres modules (minimum 2x)
 - entrées digitales pour détection de 24V_{DC} – détection d'autres modules (minimum 2x)
 - ...
 - Connecteurs :
 - Connecteur MOLEX modèle 53398-0271 (minimum 1x)
 - Connecteur Ethernet
 - Connecteurs WAGO CAGE CLAMP série 2601 (minimum 8x -> 4 sondes et 4 chaudières)
 - Connecteur d'alimentation pour 24V_{DC}
 - Connecteurs pour cartes filles - simulation (minimum 4x)
 - ...
 - Entrées – Sorties Systèmes
 - Protection contre les décharges électrostatiques (ESD) – norme IEC 61000-4-2⁷
 - Mise en place de diode TVS⁸
 - Valider avec l'entreprise les choix de composants pour les protection ESD sur le I/O du système
 - ...
 - Alimentation
 - Alimentation à découpage
 - Régulateur LDO
 - Etage de protection contre l'inversion de polarité
 - Etage de protection contre la surintensité
 - Etage de commande pour module externe – fournir du 24V_{DC}
 - ...
 - Convertisseur Analogique – Numérique externe
 - Entrées (minimum 4x)
 - Résolution : variation de 0.2°C
 - Plage d'utilisation de -15°C à 40°C
 - Technologie convertisseur : **Sigma-Delta**
 - ...

⁵ Carte embarquée – Raspberry PI : <https://www.raspberrypi.com/for-industry/>

⁶ Raspberry PI – CM5 : <https://www.raspberrypi.com/products/compute-module-5/?variant=cm5-104032>

⁷ IEC : International Electrotechnical Commission

https://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Documents/Events2016/CI_Training_ARB_Tunis_April16/Session8/IEC_61000-4-2_2008.pdf

⁸ TVS : Transient Voltage Suppression

- Contrôleur Ethernet (?)
 - Analyse de la carte embarquée Raspberry PI CM5
 - Commande(s)
 - Communication entre Raspberry PI <-> contrôleur
 - Protocole (SPI, I2C, autre)
 - Vitesse ? baud ?
 - Format trame (datas)
 - ...
- Sondes de température (voir liste ci-dessous)
 - Recherche caractéristiques : Alimentation – Connectique – lecture de la température
 - Lecture de la température -> courant ? tension ? autres ?
 - Etage d'adaptation analogique (filtrage – amplification)
 - Etage type « bypass » - les sondes de températures doivent pouvoir être directement reliés à la chaudière sans passer par le traitement de la carte mère (ex : problème alimentation)

Attention : ce point est très important, et doit être fonctionnel

Remarque : Pour le diplôme, se baser sur la sonde **Ni1000 TK5000**

Carte Filles – Simulation des sondes résistives

- Connecteurs :
 - Connecteur pour carte mère (minimum 1x)
 - Connecteur Header 34 pôles
 - ...
- Résistances – Potentiomètre
 - 32x résistances montée en série – valeurs fournies par l'entreprise
 - 1x potentiomètre 200Ω mis en série avec réseau de résistances
 - ...

Le tableau ci-dessous représente les valeurs de résistances correspondant à -15°C et à 40°C pour chaque sonde pouvant être implémentée dans le système :

Nom	R@-15°C [Ω]	R@40°C [Ω]
De Dietrich AF60	2'015.54	251.37
Siemens QAC32	653	525
PT1000	942	1'155.5
Ni1000 TK5000	935	1'185.71
Ni1000 TK6180	919	1'230.7
NTC 1k 3528	5'855	1'230.11
KTY81-210	1'423	2'245
NTC 2k 3390	11'124	1'168.06
NTC 2.2k 3528	12'881	1'173
NTC 10k 3977	72'502	5'320

- Recherche de composants électroniques autour des composants décrits ci-dessus :
AOP, résistances, condensateur, self, autres

Contrainte : BOM/Achats – tous les composants choisis devront pouvoir être commandés depuis la Suisse et que ceux-ci ne soient pas en rupture de stock ou obsolètes

- Réalisation de schématique(s) complet(s) et d'un PCB - à réaliser sous ALTIUM de préférence et compatible avec **CircuitStudio**⁹
Contrainte : les PCBs devront respecter les dimensions d'un boîtier existant
 - Schéma fourni par le client
 - Plaque de base en alu
 - Vue 3D
 - ...
- Recherche et implémentation de solutions au niveau **Firmware**
 - Configuration des I/O digitales
 - Configuration des entrées ADC
 - Communication
 - Protocole (SPI, I2C, UART, autre)
 - Configuration : format (datas, vitesse, autre)
 - Architecture :
 - Lecture sonde de température – minimum une sonde : Ni 1000 TK5000
 - Lecture valeurs résistives sur carte fille
 - Conversion valeur analogique en °C
 - Connexion à un serveur Web (http) distant ou une API (Oblo Solution)
 - Envoi de commandes type GET et POST
 - Implémenter une équation partielle pour tester l'architecture logiciel (fournit par le client)
- Recherche et implémentation de solutions au niveau **Software – Partie Optionnelle**
 - Développement d'une page HTML simplifiée pour prouver l'émission et la réception de datas
- Démontrer par différentes simulations et mesures que les parties Hardware, Firmware et Software ont été bien implémentées.

⁹ Circuit Studio - outils de CAO : <https://www.altium.com/circuitstudio>

3 A l'issue du projet de diplôme, l'étudiant fournira (liste non exhaustive) :

- Fichiers sources de CAO électronique du PCB réalisé (ALTIUM) + configuration logiciel (version utilisées)
- Tout le nécessaire pour fabriquer un exemplaire hardware :
fichiers de fabrication (GERBER) / liste de pièces avec références pour commande (BOM) /
implantation (prototype) / modifications, etc
- Fichiers sources de programmation microcontrôleur (.c / .h) + configuration logiciel (version utilisées)
- Fichiers sources d'application externe au système électronique + configuration logiciel (version utilisées)
- Tout le nécessaire pour programmer le microcontrôleur (logiciel ou fichiers .hex), sous format numérique => utilisation de la structure de projet fourni par l'ES
- Tout le nécessaire pour programmer des applications (logiciel ou fichiers .hex) sous format numérique => utilisation de la structure de projet fourni par l'ES
- Tout le nécessaire à l'installation de programmes sur PC ou autres environnements utilisés durant le travail de diplômes
- Un rapport de diplôme contenant :
 - Les concepts du design **Hardware** :
 - Études des différents systèmes à implémenter (explications)
 - Choix des composants et dimensionnement de ceux-ci (calculs / simulation / autre)
 - Réalisation schématique / PCB / boîtier / montage de la carte
 - Les concepts du design **Firmware**
 - Structogramme / flowchart / Pseudocode
 - Explication des algorithmes mise en place
 - Démonstration par calculs / outils de debug / des résultats obtenus
 - Validation des concepts mis en place
 - Les concepts du design **Software**
 - Structogramme / flowchart / Pseudocode
 - Explication des algorithmes mise en place
 - Démonstration par calculs / outils de debug / des résultats obtenus
 - Validation des concepts mis en place
 - Tests & Validation :
 - Méthodologie de tests
 - Mesure(s)
 - Validation des résultats
 - Correction(s) apportée(s) au design (Hardware / Firmware / Software)
 - Estimation des coûts pour le design développé (un prototype)
 - Etat d'avancement & problème(s) rencontré(s)
 - Conclusion
 - Bibliographie / webographie / autre sources
- Les annexes :
 - Calculs détaillés des concepts
 - Listings complets des parties Firmware & Software que vous avez implémenté
 - Schématique + plan d'implémentation complète du PCB
 - Dessin / schématique du boîtier
 - Mesures

- Pages utilisées des différents datasheets ou documentations exploités
- Mode d'emploi du système développé pendant le diplôme
- Journal de travail
- PV de séances hebdomadaires
- Un prototype

4 Autres demandes / contraintes / conseils

- **Planifier** dans le détail les travaux demandés.
- Se référer au planning régulièrement, **vérifier son avancement**, rédiger son **journal de projet** quotidiennement.
- Commencer à **rédiger le rapport de diplôme le plus tôt possible**, et régulièrement tout au long du travail de diplôme.
- Prendre du temps, préparer sa réflexion, rechercher des apports théoriques et des exemples pratiques, **envisager plusieurs possibilités** avant de finaliser une solution.
- **Numéroter et dater tous les documents**
- En cas de **problème** (retard, objectif à revoir, difficulté rencontrée, etc.), se référer à l'enseignant et au mandataire au plus vite.
- Toutes les **décisions importantes**, tant au niveau technique qu'organisationnel, doivent être posées **par écrit** dans le PV de séance, le rapport de diplôme et /ou figurer dans le journal de projet, après discussion avec l'enseignant / le mandataire.

5 Documents de références

Pages web :

➤ **Articles**

- Convertisseur AD – technologies
<https://dewesoft.com/fr/blog/types-de-convertisseurs-adc>
- http – requête (envoi depuis un navigateur)
<https://openclassrooms.com/fr/courses/7697016-creez-des-pages-web-dynamiques-avec-javascript/7911151-envoyez-une-requete-depuis-le-navigateur>
- http – requête GET et POST
<https://krafter.io/blog/krafter-1/get-vs-post-deux-types-requetes-web-http-115>
<https://www.ionos.fr/digitalguide/hebergement/aspects-techniques/requete-http/>
https://glassus.github.io/premiere_nsi/T6_IHM_Web/6.3_Get_Post_Formulaires/cours/
-

➤ **Documentation**

- Carte embarquée – Raspberry PI
<https://www.raspberrypi.com/products/>
- Datasheet Raspberry PI CM5
<https://datasheets.raspberrypi.com/cm5/cm5-datasheet.pdf>
- Datasheet Sonde de température Ni 1000 TK5000
<https://www.sauter-controls.com/wp-content/uploads/ImportPDM/1078146.pdf>

- Norme IEC 61000-4-2 (2008)
https://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Documents/Events2016/CI_Training_ARB_Tunis_April16/Session8/IEC_61000-4-2_2008.pdf
-



Exemple

- Connecteur Molex 53398-0271
https://www.mouser.ch/ProductDetail/Molex/53398-0271?qs=yqtfsgZKt1Q75bA%252B4OtvRg%3D%3D&utm_id=20109199424&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_marketing_tactic=emeacorp&gad_source=1&gad_campaignid=20109199424&gbraid=0AAAAADn_wf0jvQ5B49_VxCa1AhWntdzV&gclid=CjwKCAjw7fzDBhA7EiwAOqJkh1Ex0JBGZ3ANSqAb3F_2IH8IreMGeF1mU0sI97crXojC-6eZxOhNQBoCFlwQAvD_BwE
- Connecteur Wago Cage Clamp 2601
<https://www.wago.com/global/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors?with=2601&sort=relevance&pageSize=20>
-